

Università degli Studi di Padova



Università degli Studi di Padova

Corso di Laurea in Informatica · Ingegneria del Software

Anno accademico 2026/2027

Dichiarazione degli impegni

Preventivo dei costi e assunzione di impegno

Gruppo 7 · BitCrusher-Team

Capitolato C6 «Caching Semantico» · VarGroup

Versione	1.0.0
Data	2026-10-29
Stato	Redatto
Uso	Esterno
Redazione	Marco Bollettin
Verifica	Riccardo Pozzato
Approvazione	Alex Singh
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Contatti	bitcrusherteam@gmail.com
Repository	github.com/BitCrusher-Team/Progetto_SWE_26-27

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verifica	Descrizione
1.0.0	2026-10-29	Marco Bollettin	Riccardo Pozzato	Approvazione per il rilascio finale del documento.
0.1.1	2026-10-29	Marco Bollettin	Ricccardo Pozzato	Stesura del Way of Working; Ripensata distribuzione ore per il gruppo
0.1.0	2026-10-28	Marco Bollettin	Riccardo Pozzato	Prima stesura del documento.

Indice

1 Scopo del documento **3**

2 Composizione del gruppo **3**

3 Capitolato scelto **3**

4 Way of Working **3**

4.1 Gestione dei branch e integrazione delle modifiche 4

4.2 Workflow locale basato su Stack Pull Request 4

4.3 Adattamento e miglioramento continuo 5

5 Ruoli e costo orario **5**

6 Impegno orario **6**

6.1 Ripartizione per componente 6

6.2 Rotazione dei ruoli 6

7 Preventivo dei costi **7**

7.1 Ripartizione per ruolo 7

8 Pianificazione e data di consegna **7**

9 Rischi con impatto sul preventivo **8**

10 Dichiarazione di impegno **8**

Elenco delle tabelle

1 Componenti del gruppo 3

2 Ruoli, tariffe orarie e responsabilità 5

3 Ore produttive per componente e ruolo 6

4 Preventivo dei costi per ruolo 7

5 Pianificazione di massima 8

6 Rischi con impatto sul preventivo 8

Elenco delle figure

1 Ore produttive per componente, suddivise per ruolo 6

2 Ore produttive (a sinistra) e costo (a destra) per ruolo 7

1 Scopo del documento

Il presente documento costituisce la dichiarazione formale con cui il gruppo BitCrusher-Team assume i propri impegni nei confronti del committente e della proponente per lo svolgimento del capitolato C6 «Caching Semantico». Il documento riporta:

- l'impegno orario di ciascun componente, ripartito per ruolo;
- il preventivo dei costi che ne deriva, calcolato sulle tariffe orarie stabilite dal regolamento del progetto didattico;
- i criteri di rotazione dei ruoli;
- la pianificazione di massima e la data di consegna;
- i rischi in grado di incidere sul preventivo.

Il preventivo qui dichiarato costituisce la *baseline* economica del progetto: a ogni sprint verrà confrontato con il consuntivo e il preventivo. A finire verrà aggiornato nel Piano di Progetto.

Per *ore produttive* si intendono le ore di lavoro effettivo dedicate alle attività di progetto, escluse quelle di autoformazione.

2 Composizione del gruppo

Il gruppo BitCrusher-Team è composto da 7 componenti, elencati in Tabella 1.

Tabella 1: Componenti del gruppo

Componente	Matricola
Riccardo Pozzato	2147988
Alexandru Mitu	2101083
Marco Bollettin	2147955
Alex Singh	2148621
Pietro Acampora	2146762
Erik Giuliano	2138012
Antonio Tufano	2137972

3 Capitolato scelto

Il gruppo presenta la propria candidatura per il capitolato C6 «Caching Semantico», proposto da VarGroup. Le motivazioni della scelta e la valutazione dei capitolati presentati sono riportate nel documento *Valutazione dei capitolati*.

4 Way of Working

Inizialmente, il team non disponeva di convenzioni condivise e sufficientemente strutturate per la gestione del codice sorgente tramite il sistema di controllo versione (CVS). Questa mancanza di standard comuni rendeva necessario definire un workflow che favorisse la collaborazione, la tracciabilità delle modifiche e l'integrazione frequente del lavoro svolto dai singoli componenti.

Una prima soluzione individuata è stata l'adozione di Gitflow. Tuttavia, questo approccio è stato abbandonato dopo una breve fase di sperimentazione, principalmente a causa della presenza di branch di lunga durata, che tendevano a ritardare l'integrazione delle modifiche e il riallineamento

del lavoro tra i membri del team. Tali ritardi potevano accumularsi fino a richiedere settimane di lavoro per risolvere le divergenze e integrare le modifiche sviluppate separatamente.

In seguito alla valutazione di diversi approcci, il team ha individuato nel *Trunk-Based Development* (TBD) il modello di riferimento. Tale metodologia è stata successivamente adattata alle esigenze del gruppo, introducendo ulteriori convenzioni e meccanismi di controllo per affrontare alcune criticità emerse durante la sua applicazione.

La scelta del Trunk-Based Development è motivata principalmente dalla necessità di ridurre la distanza temporale tra le integrazioni, favorendo cicli di sviluppo più brevi e un feedback tempestivo. In particolare, l'esecuzione automatica delle pipeline di Continuous Integration consente di verificare rapidamente la correttezza delle modifiche e di individuare eventuali regressioni prima della loro integrazione nel branch principale.

4.1 Gestione dei branch e integrazione delle modifiche

Per implementare questo approccio, sono state introdotte regole di protezione dei branch (*branch rulesets*), che limitano le modifiche dirette al branch principale e impongono specifiche procedure di verifica e validazione. L'integrazione nel branch `main` è subordinata al superamento dei controlli automatici previsti dalla pipeline CI e all'approvazione della Pull Request (PR) da parte di almeno due revisori.

I branch di sviluppo sono concepiti per avere una durata limitata, idealmente di pochi giorni, così da ridurre la divergenza rispetto al branch principale. Al termine dello sviluppo, viene aperta una Pull Request che deve rispettare un insieme di convenzioni standardizzate per poter essere sottoposta alla revisione e successivamente integrata.

Attualmente, la pipeline CI verifica anche il rispetto delle convenzioni definite dalle *Conventional Commits*, applicate al titolo della Pull Request e al messaggio dell'ultimo commit, secondo le regole configurate nel workflow. L'obiettivo è garantire una descrizione chiara e strutturata delle modifiche introdotte, facilitando la tracciabilità delle operazioni e delle funzionalità interessate, incluse quelle relative alle operazioni CRUD e all'interazione con il sistema di controllo versione.

Nel tempo, il team ha iniziato a consolidare un workflow condiviso, supportato da convenzioni locali e dalla prospettiva di introdurre template espliciti per le Pull Request e per le altre attività ricorrenti. Questi strumenti mirano a rendere il processo più uniforme, riproducibile e comprensibile per tutti i componenti del gruppo.

4.2 Workflow locale basato su Stack Pull Request

Il Trunk-Based Development definisce principalmente il modello di integrazione sul repository remoto. Per organizzare il lavoro in locale, il team ha invece adottato un approccio basato sulle *Stack Pull Request* (SPR), utilizzando StackPR per gestire stack di modifiche con profondità almeno pari a uno.

Questo approccio permette di organizzare le modifiche in una sequenza di commit e Pull Request logicamente correlate, facilitando lo sviluppo incrementale e la revisione di funzionalità articolate. Tuttavia, StackPR presenta alcune limitazioni nella gestione e nel tracciamento degli stack locali rispetto allo stato del repository remoto.

Per superare tali limitazioni, è stata sviluppata una soluzione specifica basata su alias Git, che consente di creare e gestire stack locali temporanei, coerenti tra loro ma non necessariamente sincronizzati come struttura con il repository remoto. Le modifiche vengono quindi registrate localmente e pubblicate attraverso StackPR, che provvede ad aggiornare lo stack remoto e le Pull Request associate.

Una volta completati i commit relativi a un determinato ambito funzionale, lo stack viene aggiornato tramite StackPR. La definizione preventiva dell'ambito delle modifiche consente di mantenere coerente la struttura dello stack; eventuali modifiche successive che introducano nuovi interventi possono essere organizzate in un nuovo stack.

L'integrazione delle modifiche è subordinata ai controlli automatici e alla revisione delle singole Pull Request. Una volta ottenute tutte le approvazioni necessarie e superate le verifiche previste, il merge può essere eseguito tramite StackPR. Al termine dell'operazione, gli strumenti adottati consentono di ripulire lo stato locale, eliminando gli stack temporanei e riallineando il repository alle modifiche integrate nel remoto. Questa procedura riduce il rischio di mantenere branch, commit o riferimenti obsoleti e favorisce la coerenza tra ambiente locale e repository condiviso.

4.3 Adattamento e miglioramento continuo

L'adozione del workflow non viene considerata un processo definito una volta per tutte, bensì un percorso di miglioramento continuo. I criteri di accettazione delle convenzioni e degli strumenti adottati non sono rigidamente binari: la loro efficacia deve essere valutata attraverso l'utilizzo concreto, le iterazioni successive e il riscontro dei componenti del team.

È pertanto incoraggiata la sperimentazione consapevole delle tecnologie introdotte, con l'obiettivo di acquisire familiarità con gli strumenti e valutarne il contributo alla collaborazione e alla produttività del gruppo. L'efficacia del metodo deve essere verificata attraverso il monitoraggio del workflow e l'osservazione delle criticità che emergono durante il suo utilizzo.

Ogni componente del team è quindi invitato a sperimentare il processo adottato, segnalando tempestivamente errori, difficoltà operative e comportamenti inattesi. Eventuali dubbi o criticità dovranno essere discussi collettivamente, così da individuare possibili miglioramenti e adattare progressivamente le convenzioni alle esigenze reali del gruppo.

5 Ruoli e costo orario

Il regolamento del progetto didattico prevede 6 ruoli, ciascuno con un proprio costo orario. Ogni componente ricopre a rotazione tutti i ruoli, secondo i criteri descritti in Sezione 6.2. La Tabella 2 riporta, per ciascun ruolo, la sigla usata nel resto del documento, la tariffa oraria e le responsabilità principali.

Tabella 2: Ruoli, tariffe orarie e responsabilità

Ruolo	Sigla	€/h	Responsabilità principali
Responsabile	Re	30	Pianifica e coordina le attività, gestisce risorse e rischi, cura i rapporti con committente e proponente, approva i documenti.
Amministratore	Am	20	Predispone e mantiene l'ambiente di lavoro e gli strumenti, gestisce versionamento, configurazione e documentazione.
Analista	An	25	Studia il dominio del problema, individua e classifica i requisiti, redige l'Analisi dei Requisiti.
Progettista	Pt	25	Definisce architettura e progettazione di dettaglio a partire dai requisiti, motiva le scelte tecnologiche.
Programmatore	Pr	15	Implementa il codice secondo la progettazione, scrive i test di unità e la documentazione tecnica del codice.
Verificatore	Ve	15	Verifica che prodotti e processi rispettino norme e obiettivi di qualità tramite revisioni, analisi e test.

6 Impegno orario

6.1 Ripartizione per componente

Il gruppo si impegna a erogare complessivamente 644 ore produttive, pari in media a 92 ore per componente. La Tabella 3 riporta le ore che ciascun componente dedica a ogni ruolo, il totale individuale e il costo corrispondente; la Figura 1 ne mostra la composizione.

Tabella 3: Ore produttive per componente e ruolo

Componente	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore	Costo (€)
Riccardo Pozzato	8	8	12	20	22	22	92	1.860
Alexandru Mitu	6	7	13	22	21	23	92	1.855
Marco Bollettin	8	7	13	20	21	23	92	1.865
Alex Singh	9	8	13	22	18	22	92	1.905
Pietro Acampora	7	8	14	22	19	22	92	1.885
Erik Giuliano	8	7	13	22	20	22	92	1.885
Antonio Tufano	8	7	14	21	19	23	92	1.885
Totale	54	52	92	149	140	157	644	13.140

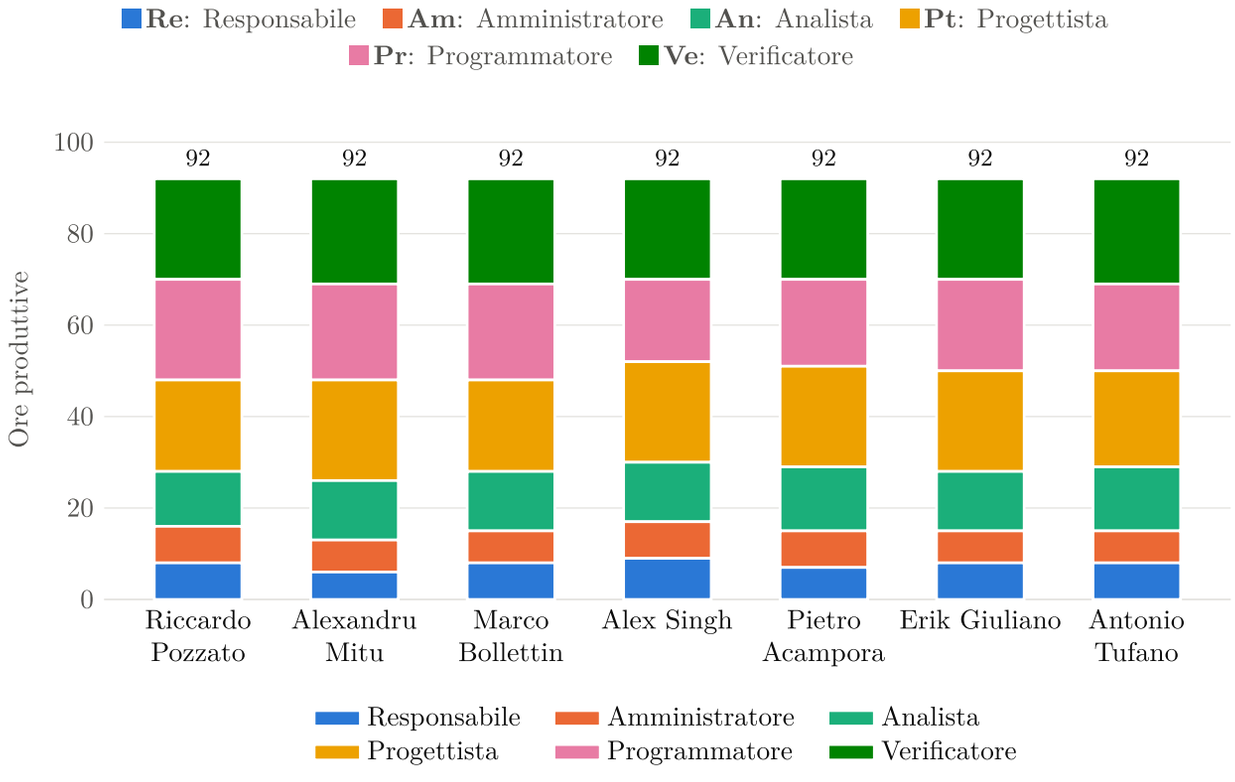


Figura 1: Ore produttive per componente, suddivise per ruolo

6.2 Rotazione dei ruoli

Il gruppo adotta un processo iterativo organizzato in sprint della durata di 2 settimane. I ruoli vengono assegnati all'inizio di ogni sprint e ruotano tra uno sprint e il successivo secondo i seguenti criteri:

- ogni componente ricopre ciascun ruolo almeno una volta nel corso del progetto, per un numero di ore coerente con la Tabella 3;

- nessun componente ricopre lo stesso ruolo per due sprint consecutivi, salvo necessità motivate e riportate nei verbali;
- chi verifica un prodotto non ne è mai l'autore;
- il carico dei ruoli segue le fasi del progetto: Analista e Amministratore prevalgono nelle fasi iniziali, Progettista e Programmatore in quelle centrali, mentre il Verificatore è presente per tutta la durata del progetto.

7 Preventivo dei costi

Ore produttive totali	Costo preventivato	Ore medie per componente	Consegna entro il
644	13.140 €	92	**17 Marzo 2027**

7.1 Ripartizione per ruolo

Applicando le tariffe orarie di Tabella 2 alle ore dichiarate, il costo complessivo preventivato è di 13.140 €, con una tariffa media di 20,40 €/h. La Tabella 4 riporta il dettaglio per ruolo; la Figura 2 confronta ore e costi.

Tabella 4: Preventivo dei costi per ruolo

Ruolo	Ore	% ore	€/h	Costo (€)	% costo
Responsabile	54	8,4 %	30	1.620	12,3 %
Amministratore	52	8,1 %	20	1.040	7,9 %
Analista	92	14,3 %	25	2.300	17,5 %
Progettista	149	23,1 %	25	3.725	28,3 %
Programmatore	140	21,7 %	15	2.100	16,0 %
Verificatore	157	24,4 %	15	2.355	17,9 %
Totale	644	100 %	20,40	13.140	100 %

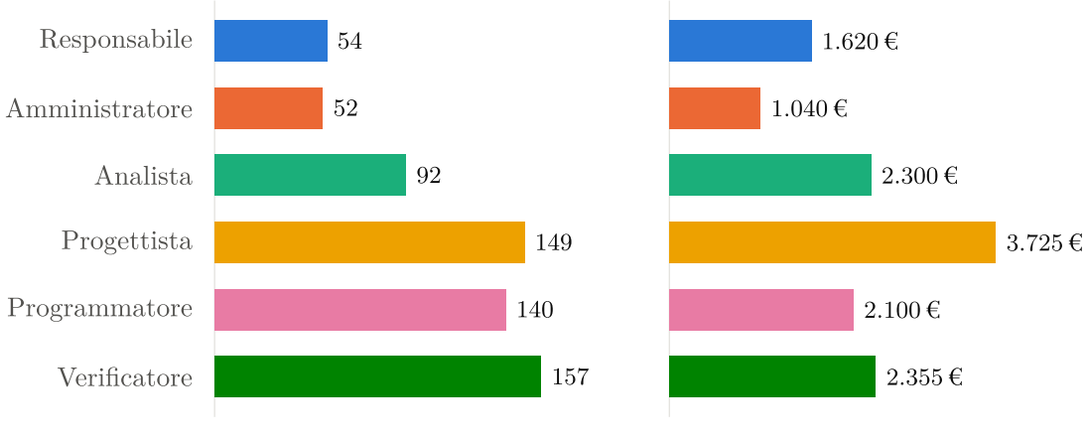


Figura 2: Ore produttive (a sinistra) e costo (a destra) per ruolo

8 Pianificazione e data di consegna

La Tabella 5 riporta la pianificazione di massima del progetto. Il gruppo si impegna a completare il progetto entro il **17 Marzo 2027**.

Tabella 5: Pianificazione di massima

Milestone	Data prevista	Contenuto
Candidatura	30/11/2026	Consegna della documentazione di candidatura.
RTB	11/01/2027	Requirements and Technology Baseline: analisi dei requisiti e proof of concept tecnologico.
PB	26/02/2027	Product Baseline: architettura consolidata e prodotto minimo funzionante.
Consegna	17 Marzo 2027	Collaudo e consegna del prodotto alla proponente.

9 Rischi con impatto sul preventivo

La Tabella 6 riporta i rischi che, se si verificassero, porterebbero a uno scostamento dal preventivo, con le relative contromisure. Probabilità e impatto sono espressi su tre livelli (Bassa/Media/Alta, Basso/Medio/Alto). L'analisi completa dei rischi è riportata nel Piano di Progetto.

Tabella 6: Rischi con impatto sul preventivo

Cod.	Rischio	Prob.	Impatto	Mitigazione
RT1	Tecnologie poco note al gruppo.	Media	Alto	Proof of concept nelle prime settimane; sessioni di formazione con la proponente.
RR1	Requisiti ambigui o instabili.	Media	Alto	Incontri di analisi con la proponente, verbali approvati, tracciamento dei requisiti.
RO1	Indisponibilità temporanea di componenti (esami, impegni personali).	Alta	Medio	Pianificazione per sprint con margine, ridistribuzione dei compiti, comunicazione anticipata.
RO2	Sottostima delle ore necessarie.	Media	Alto	Consuntivo a ogni sprint, preventivo a finire aggiornato, riduzione dei requisiti non obbligatori.

10 Dichiarazione di impegno

I sottoscritti, componenti del gruppo BitCrusher-Team (gruppo n. 7), presentano la propria candidatura come fornitori per il capitolato C6 «Caching Semantico», proposto da VarGroup, e con la presente dichiarano formalmente di:

1. erogare complessivamente 644 **ore produttive**, ripartite tra componenti e ruoli come indicato in Tabella 3, pari in media a 92 ore per componente;
2. assumere come baseline economica un **costo preventivato di** 13.140 **€**, ottenuto applicando le tariffe orarie di Tabella 2 alle ore dichiarate (Tabella 4);
3. ricoprire a rotazione tutti i ruoli secondo i criteri descritti in Sezione 6.2;
4. completare il progetto e sottoporlo alle revisioni previste **entro il 17 Marzo 2027**;
5. rendicontare a ogni sprint le ore effettivamente svolte, confrontarle con il preventivo, aggiornare il preventivo a finire e comunicare tempestivamente a committente e proponente ogni scostamento significativo di costi o tempi;
6. rispettare i vincoli del capitolato e del regolamento del progetto didattico.

Ciascun componente sottoscrive la presente dichiarazione accettando l'impegno orario individuale riportato in Tabella 3.

Padova, 2026-10-29

Riccardo Pozzato
Matricola 2147988



Firma Data: 2026-10-29

Alexandru Mitu
Matricola 2101083



Firma Data: 2026-10-29

Marco Bollettin
Matricola 2147955



Firma Data: 2026-10-29

Alex Singh
Matricola 2148621



Firma Data: 2026-10-29

Pietro Acampora
Matricola 2146762



Firma Data: 2026-10-29

Erik Giuliano
Matricola 2138012



Firma Data: 2026-10-29

Antonio Tufano
Matricola 2137972



Firma Data: 2026-10-29